基于 AI 大模型的空间钢架
智能计算 Agent 开发

FrameMind ｜自然语言建模 · 确定性求解 · 可追溯分析

小组成员：待填写　指导老师：待填写　计算结构力学课程免试面试



汇报路线

01 研究背景与开发历程

从空间刚架计算需求出发，形成工程工作台。

02 力学原理与数值验证

单元、变换、组装、求解和独立基准。

03 Agent 与功能展示

自然语言建模、计算解释、候选探索与 STEP 。

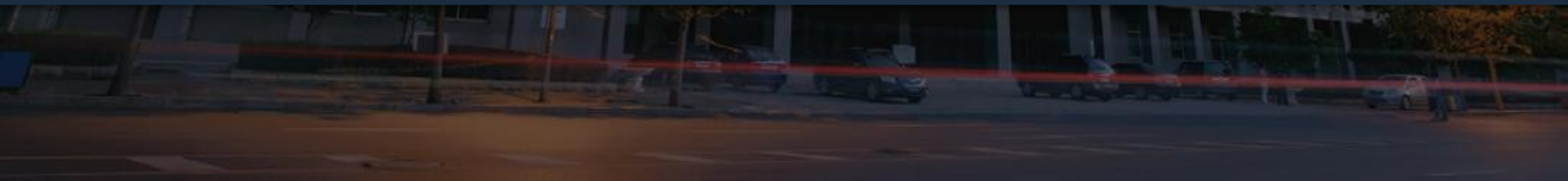
04 当前进度与未来展望

区分完成状态，提出可实现的功能方向。

主讲约 5–8 分钟：原理与闭环优先，详细验证页可用于问答。



01 研究背景与开发历程



我们希望解决什么问题?

计算繁琐

空间梁单元具有 12 个自由度；坐标变换、整体组装和内力恢复容易出错。

过程难复核

结果、输入和计算过程缺少明确对应，教学中难以看懂矩阵贡献。

建模门槛高

几何、截面、支座和荷载需要反复操作，希望用自然语言组织工程任务。

开发历程：从求解工具到智能工作台

第一阶段｜计算闭环

静力分析、工况组合、结果查看、计算书；引入 AI 建模草案与用户确认。

第二阶段｜能力与可靠性

C++ 求解核心；释放、细分、模态、屈曲、二阶、随机响应；独立数值验收。

第三阶段｜协同探索

项目 Git 历史与候选隔离；STEP 导入和多 Agent 反向设计，继续完善闭环。

阶段与完成状态依据小组提供的项目记录（截至 2026-10-10 ）。

我们如何使用 AI 进行开发?

需求与算法讨论

用 AI 辅助拆解需求、解释算法、讨论软件架构；力学公式和适用范围以教材与独立参考为依据。

代码与问题定位

AI 辅助编写代码、设计测试和定位错误；通过实际运行与证据记录检查生成结果。

开发过程的核验

使用独立算例、平衡残差和收敛记录验证实现，保留失败及未完成事项。

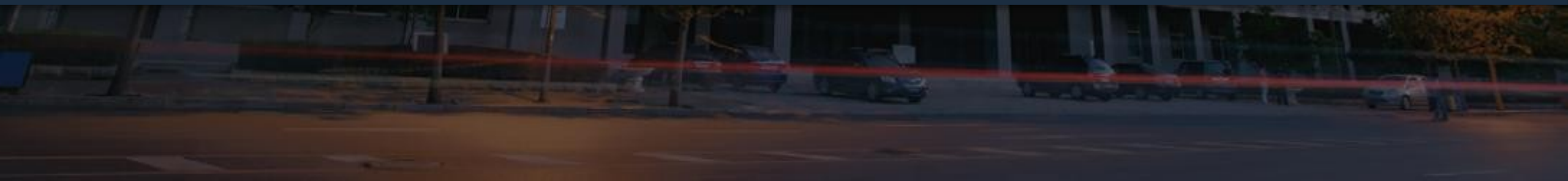
产品中的 Agent

大模型理解需求并调用受控工具；本地求解器产生数值，用户确认后应用变更。

本页为开发叙述初稿：具体 AI 使用环节需由小组核对后用于正式汇报。



02 力学原理与数值验证



空间梁单元：计算结构力学的基础

单元与自由度

Euler–Bernoulli 空间梁柱单元

每节点： ux 、 uy 、 uz 、 rx 、 ry 、 rz

两节点共 12 自由度，单元矩阵为 12×12 。

局部刚度与转换

轴向 EA/L ； 扭转 GJ/L

弯曲含 $12EI/L^3$ 、 $6EI/L^2$ 等项

$u_{local} = T\, u_{global}$

$K_{global} = T^T K_{local} T$

理论范围：线弹性、小变形，忽略剪切变形；教材依据《计算结构力学》第 2 章。

从单元到整体：确定性的求解链路

01 模型检查

02 单元与变换

03 整体组装

04 约束消元

05 求解与恢复

整体方程： $K u = F$ → 约化方程： $K_{ff} u_f = F_f$

稀疏 LDL^T 求解自由位移；回代反力 $R = K u - F$

杆端作用 $= k_{local} u_{local} - f_{local}$

检查主元、非有限值与求解残差，失败时定位工程节点与自由度。

让计算过程看得见、结果有来源

过程面板

局部轴、自由度映射、单元刚度、整体贡献与约束处理；对照教材依据。

冻结分析输入

绑定模型修订、单位、荷载、求解设置与核心版本；历史结果可读但明确标识过期。

统一结果与报告

变形、反力、杆端及沿杆内力共享同一来源；可导出 Word 和 PDF 计算书。

整体与约化稠密矩阵仅在不超过 72 阶时采集；不编造未保存的分解轨迹。

扩展分析：在明确理论边界内提升能力

模态分析

$K\phi = \lambda M\phi$

一致质量矩阵、附加质量、频率及振型；检查网格频率收敛。

特征值屈曲

$(K + G_{fixed} + \lambda G_{ref})\phi = 0$

仅放大参考荷载，输出屈曲因子与形态。

弹性二阶

$(K + \alpha G[N])u = \alpha F$

初应力小位移近似；比较线性与二阶响应。

随机响应

$S_y = |H|^2 S_x$； $RMS = \sqrt{\int S_y \, df}$

模态叠加、频点与积分收敛，输出 PSD 和 RMS。

不将屈曲因子称为规范安全系数；二阶不称通用几何非线性分析。

独立验证：数值正确性如何建立？

静力基准

22 个有效算例 + 7 个无效模型

2,322 项检查全部通过

参考由独立力法与虚功法生成。

全分析验收

14 组分析复跑通过

5,639 个量与残差记录

覆盖释放、模态、屈曲、二阶和随机响应。

性能与真实边界

1120 杆模型最慢求解 4.16 s

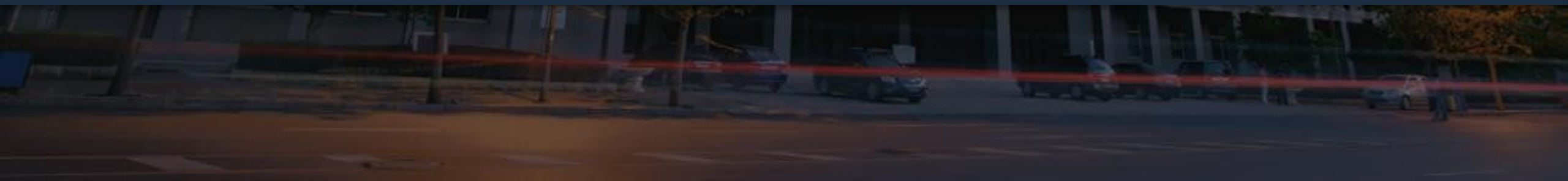
固定 Windows 11 / i7-14650HX / 16 GB

仍有 2 项单元测试失败记录。

所有数值来自小组提供的验收记录；本次 PPT 制作未独立复跑产品测试。



03 Agent 与功能展示



系统架构：语言理解与工程计算协作

交互工作台

Electron + React + TypeScript + Three.js

项目树、三维视图、属性栏与 AI 对话共享模型。

受控 Agent

DeepSeek 工具调用

读取模型、提出草案、预览确认、解释与引用结果。

本地数值核心

C++17 + Eigen 独立进程

执行分析、报告真实阶段；无 AI 时仍可手动建模和求解。

自然语言到结构计算：一次完整任务

理解需求	识别几何、材料、截面与缺失条件
草案预览	参数卡片 + 三维虚线预览
用户确认	确认具体草案，原子应用到正式模型
求解解释	本地计算，引用对象、数值、单位与来源

现有工程功能：建模、分析与交付

可编辑三维建模

工作平面绘制；显式连接和分割；批量移动、复制、旋转；参数化截面与真实截面显示。

荷载与结果

节点六分量荷载、全局 / 局部均布力、自重、工况组合；变形、内力、模态和随机曲线。

历史与报告

分析前后比较；项目保存与恢复；可编辑 Word 、 PDF 计算书和随机响应数据 ZIP 。

展示建议：用实际应用截图或短视频替换演示页；当前版本不使用虚构软件截图。

多 Agent 反向设计：探索与检查分离

固定目标与变量

两层空间钢架， 12 节点、 16 杆

目标：水平合位移 ⩽ 15 mm 下减轻质量

只允许修改已核验库内的梁柱截面。

协同角色

main 编排任务

3 个 work 隔离并行探索候选

inspect 独立读取真实求解证据，执行 7 项检查。

当前真实结果

首轮 3 个候选位移约 471 / 50.8 / 50.8 mm ，全部超限并禁止合并。

反馈、可行候选比较与合并闭环待完成。

AI 请求并行；本地数值求解按单进程队列执行。不含强度、屈曲或规范验算。

STEP 导入：从几何文件走向分析模型

已实现链路

隔离解析 → 中间态 → 程序审查 → AI 只读核验 → 预览确认 → 应用与保存。

指定样例现状

3030 铝型材框架， 8 个装配实例

含圆弧与 T 型槽截面

当前 0 条确认中心线、 8 个阻塞项。

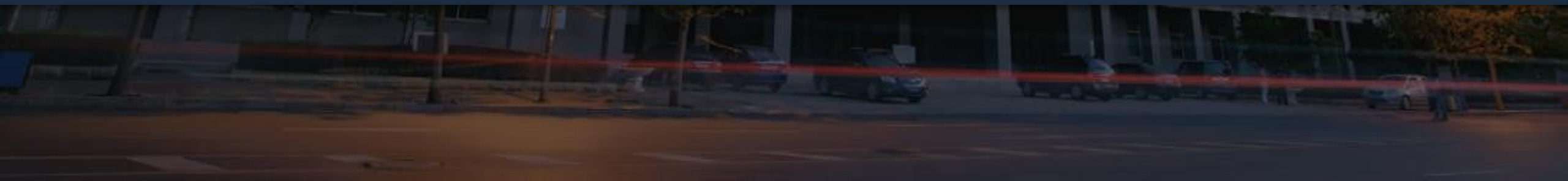
下一步突破

扩展恒截面实体的拉伸轴识别；生成中心线并判定连接；材料、扭转常数 J 和刚接假设需确认。

完整成功链路仅在合成直棱柱样例回放中验证；独立 CAD 对照仍待完成。



04 当前进度与未来展望



中期进度：完成、推进与边界

已有功能与记录

建模与静力闭环

扩展分析及独立数值验收

自然语言草案与结果引用

工程计算书与项目历史。

继续推进

指定 STEP 文件识别

多 Agent 反馈与可行方案合并

完整在线闭环与证据包

干净 Windows 安装及真人试用。

理论与应用边界

教学与受控工程建模

不含塑性、板壳、后屈曲及规范验算

AI 不生成最终求解数值

有限搜索不称全局最优。

未来功能：让 Agent 更懂结构、更懂用户

结构错误侦探

定位缺失约束与潜在机构；用三维运动示意解释失败原因，提出可确认的修复草案。

交互式力学课堂

从单元矩阵到整体组装逐步演示；改变截面后观察刚度与位移变化，连接课堂与工程。

目标驱动协同设计

将语言目标转成明确约束；展示多候选的质量—位移取舍，经本地求解和独立检查后确认。

以上均为拟开发功能，优先建立在现有诊断、过程面板和候选机制之上。

课程收获与下一步

力学理解

掌握单元刚度、坐标变换、整体组装、约束消元与内力恢复；通过基准和残差复核结果。

AI 协作能力

用 AI 辅助实现与调试，以工程对象、工具权限、确认流程和独立证据约束输出。

近期推进

先完成 STEP 与反向设计现有闭环，再扩展交互教学与诊断能力，补齐实际交付验证。

感谢各位老师的指导

让空间钢架计算可操作、可理解、可追溯

